

IF2240 - Basis Data

Praktikum 1

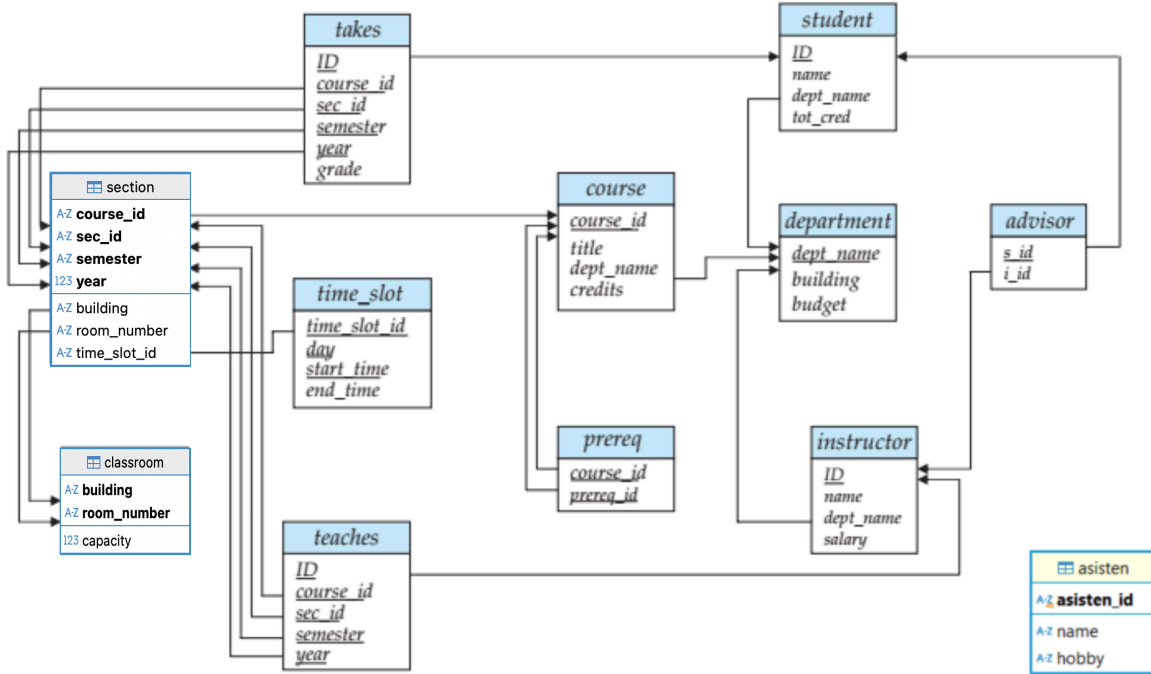
Operasi Dasar SQL

11 Maret 2026



**Program Studi Teknik Informatika
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung
2026**

University



Legenda

No	Nama Tabel	Keterangan
1	advisor	Relasi antara mahasiswa dan dosen pembimbing
2	asisten	Data asisten mata kuliah IF2240 Basis Data 2025/2026
3	classroom	Informasi ruang kelas
4	course	Data mata kuliah yang ditawarkan
5	department	Data jurusan/departemen di universitas
6	instructor	Data dosen pengajar
7	prereq	Relasi mata kuliah dan prasyaratnya
8	section	Informasi kelas suatu mata kuliah
9	student	Data mahasiswa
10	takes	Data pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa
11	teaches	Data mata kuliah yang diajarkan oleh dosen
12	time_slot	Jadwal waktu perkuliahan

Petunjuk

1. Praktikum ini wajib dikerjakan di dalam Laboratorium Teknik Informatika ITB.
2. Keyword yang diperbolehkan pada praktikum ini hanyalah kombinasi dari keyword berikut, SELECT (DISTINCT), FROM, WHERE, LIKE, BETWEEN, AND, OR, UNION, INTERSECT, dan EXCEPT. Penggunaan fungsi dasar SQL hanya diperbolehkan sesuai dengan petunjuk soal. DILARANG menggunakan keyword selain yang tertera di atas.

1. Mahasiswa Abadi

Yeho adalah seorang mahasiswa abadi Teknik Informatika di Institut Tautan Bandung yang kini telah memasuki semester ke-14. Setelah menempuh perkuliahan bertahun-tahun, Yeho akhirnya berniat menyelesaikan skripsi dan lulus pada semester ini. Namun, setelah mengecek data akademik, ternyata total SKS yang dimilikinya masih kurang dari 144, sehingga belum memenuhi syarat kelulusan.

Karena tidak ingin merasa sendirian, Yeho ingin mencari mahasiswa lain dari departemen Teknik Informatika yang juga sudah berkuliah cukup lama, tetapi total SKS-nya masih kurang dari 144.

Anggap bahwa mahasiswa dengan ID ≤ 2021000000 adalah mahasiswa yang masuk paling lambat tahun 2021.

Bantulah Yeho untuk menampilkan ID mahasiswa, nama mahasiswa, dan total SKS dari mahasiswa tersebut yang pernah mengambil minimal satu mata kuliah. Pastikan setiap mahasiswa hanya muncul satu kali.

Query	<pre>SELECT ID, name, tot_cred FROM student WHERE dept_name = 'Teknik Informatika' AND ID < '2021000000' AND tot_cred < 144 AND EXISTS (SELECT 1 FROM takes WHERE takes.ID = student.ID);</pre>
SS Query dan Hasil	

2. Bukan Dosen Kita

Pak Zoho adalah staf akademik di Institut Tautan Bandung yang sedang mengevaluasi data perkuliahan. Ia ingin mengetahui mahasiswa dari departemen Teknik Informatika yang pernah mengambil mata kuliah pada semester “Genap” tahun 2024, namun mata kuliah tersebut diajarkan oleh dosen dari departemen yang berbeda. Pak Zoho ingin memastikan tidak ada kesalahan penjadwalan lintas departemen.

Bantulah Pak Zoho untuk menampilkan ID mahasiswa, nama mahasiswa, dan nama dosen yang memenuhi kondisi tersebut. Pastikan setiap data yang ditampilkan tidak duplikat.

Query	<pre> SELECT DISTINCT s.ID, s.name, i.name FROM student s, takes tk, teaches t, instructor i WHERE s.ID = tk.ID AND tk.course_id = t.course_id AND tk.sec_id = t.sec_id AND tk.semester = t.semester AND tk.year = t.year AND t.ID = i.ID AND s.dept_name = 'Teknik Informatika' AND tk.semester = 'Genap' AND tk.year = 2024 AND i.dept_name <> s.dept_name; </pre>
SS Query dan Hasil	

3. Dosen VIP

Ciki sedang melakukan pendataan dosen yang aktif mengajar untuk keperluan evaluasi akademik. Ia ingin melihat dua kelompok dosen dengan kriteria tertentu. Kelompok pertama adalah dosen dari departemen Teknik Informatika yang memiliki gelar Prof dan mengajar pada semester Genap. Kelompok kedua adalah dosen yang mengajar di kelas besar dengan kapasitas lebih dari 100 mahasiswa serta memiliki salary antara 12.000.000 hingga 15.000.000.

Bantulah Ciki untuk menampilkan ID dosen, nama dosen, dan nama departemen dari dosen yang memenuhi kriteria kelompok pertama atau kedua sesuai penjelasan di atas.

*[HINT] Untuk soal ini **WAJIB** menggunakan keyword UNION.*

Query	<pre> SELECT DISTINCT instructor.ID, name, dept_name FROM instructor, teaches WHERE instructor.ID = teaches.ID AND dept_name = 'Teknik Informatika' AND name LIKE 'Prof.%' AND semester = 'Genap' UNION SELECT DISTINCT instructor.ID, name, dept_name FROM instructor, teaches, section, classroom WHERE instructor.ID = teaches.ID AND teaches.course_id = section.course_id AND teaches.sec_id = section.sec_id AND teaches.semester = section.semester AND teaches.year = section.year AND section.building = classroom.building AND section.room_number = classroom.room_number </pre>
-------	---

	AND classroom.capacity > 100 AND salary BETWEEN 12000000 AND 15000000;
SS Query dan Hasil	

4. Dosen Pura Pura

Suatu hari, Rektor Instansi Tukang Bakso melihat sebuah thread anonim di ITB_FESS yang berisi,

"Beberapa dosen di Instansi Tukang Bakso ada yang ngajar pake laptop advan dari jaman mahasiswa masih pake HP Nokia sampai sekarang mereka pake iPhone 17 Pro Max 2TB Cash No nyicil. Padahal udah ngajar lama dan gajinya lebih gede dari temen-temennya sendiri. Kok masih pake laptop jadul?"

Pak Rektor yang tidak sengaja baca thread itu langsung penasaran dan minta tolong kamu sebagai master basis data dengan rizz level 9999 untuk cari data dosen sebelum thread-nya viral. Kamu diminta menampilkan nama, nama departemen, dan gaji dari dosen yang tercatat mengajar di setidaknya 2 tahun yang berbeda DAN memiliki gaji lebih tinggi dari setidaknya satu dosen lain di departemen yang sama.

*[HINT] Untuk soal ini **WAJIB** menggunakan keyword INTERSECT.*

Query	SELECT DISTINCT i.name, i.dept_name, i.salary FROM instructor i, instructor i2 WHERE i.dept_name = i2.dept_name AND i.salary > i2.salary INTERSECT SELECT DISTINCT i.name, i.dept_name, i.salary FROM instructor i, teaches t1, teaches t2
-------	--

	WHERE i.ID = t1.ID AND i.ID = t2.ID AND t1.year < t2.year;
SS Query dan Hasil	

5. Kesukaan Anna

Anna ingin mengetahui informasi mahasiswa untuk mendapatkan pacar. Kriteria pacar yang ia sukai adalah anak **teknik industri** dan yang tua (tot_cred > 100). Namun, dia sangat membenci mahasiswa yang dibimbing **Dr. Kiki Kapasitas** karena mahasiswanya sombong.

Bantulah Anna untuk mencari pasangannya yang merupakan anak teknik industri, tua, dan bukan mahasiswa dari Dr. Kiki Kapasitas

*[HINT] Untuk soal ini **WAJIB** menggunakan satu atau lebih dari keyword **EXCEPT**.*

Query	SELECT * FROM student WHERE dept_name = 'Teknik Industri' AND tot_cred > 100 EXCEPT SELECT student.ID, student.name, student.dept_name, tot_cred FROM student, advisor, instructor WHERE student.ID = advisor.s_id
-------	---

	AND advisor.i_id = instructor.ID AND instructor.name = 'Dr. Kiki Kapasitas';
SS Query dan Hasil	

6. Operasi Tangkap Dosen Hantu 🧛

Pak Rio Uchiha adalah seorang koordinator akademik dari Universitas Citra Utama atau yang biasa dikenal dengan UCU. Pak Rio Uchiha sedang mengaudit data dosen akhir tahun. Ia ingin tahu nama-nama dosen yang **pernah mengajar di tahun 2024, namun tidak tercatat membimbing satu mahasiswa pun**. Dosen-dosen ini seperti hantu 🧛 karena mereka hanya mampir mengajar lalu menghilang begitu saja. Maka dari itu, ia ingin mencari data terkait dosen-dosen ini untuk nantinya diingatkan dan ditegur secara pribadi karena Pak Rio adalah pribadi yang terhormat. Namun, ia memiliki kriteria tambahan yaitu ia menginginkan dosen-dosen yang berasal dari jurusan **Farmasi atau Teknik Industri** karena ia ingin dosen-dosen ini memahami dan bisa membimbing mahasiswa-mahasiswa yang Tugas Akhirnya berkaitan dengan pupuk kompos 🌱. ✨. Selain itu, ia juga ingin dosen-dosen yang dikumpulkan adalah dosen yang memiliki gaji di antara 13.600.000 **sampai** 15.700.000 (*range inklusif*) karena ia menyukai 2 angka tersebut 🙌📈🙌📉.

Bantu Pak Rio Uchiha dengan mencari **ID** dari dosen-dosen tersebut. Pastikan hasilnya hanya dari dosen yang benar-benar terdaftar di sistem.

*HINT: Perhatikan **urutan** dari **gabungan** UNION, EXCEPT, dan INTERSECT. Gunakan ketiganya.*

Query	<pre>((SELECT i.ID FROM instructor i, teaches t WHERE i.ID = t.ID AND t.year = 2024 AND i.dept_name = 'Farmasi' AND i.salary BETWEEN 13600000 AND 15700000</pre>
-------	--

	<pre> UNION SELECT i.ID FROM instructor i, teaches t WHERE i.ID = t.ID AND t.year = 2024 AND i.dept_name = 'Teknik Industri' AND i.salary BETWEEN 13600000 AND 15700000) EXCEPT SELECT i2.ID FROM instructor i2, advisor a WHERE i2.ID = a.i_ID) INTERSECT SELECT ID FROM instructor; </pre>
SS Query dan Hasil	

7. Mahasiswa Lompat Matkul

Pak Pung mendapatkan laporan dari mahasiswa tingkat akhir bahwa banyak dari mereka yang tidak mendapatkan slot kelas karena banyak mahasiswa tingkat bawah yang mengambil matkul mereka padahal mereka belum memenuhi prasyaratnya. Pak Pung ingin mendata mahasiswa-mahasiswa yang melompati matkul prasyarat tersebut.

Bantulah Pak Pung menampilkan daftar **student_name** (nama mahasiswa), **course_title** (mata kuliah yang diambil), dan **prereq_title** (mata kuliah prasyarat yang belum pernah diambil)!

Ketentuan:

1. Wajib menggunakan keyword **EXCEPT**
2. Tidak diperbolehkan menggunakan subquery

3. Mahasiswa dianggap melanggar **hanya jika** mata kuliah prasyarat tersebut **tidak ditemukan** dalam **seluruh riwayat pengambilan** mata kuliah mereka (baik di masa lalu maupun semester berjalan)

[*HINT*]: Gunakan keyword **AS** untuk mengganti nama kolom (SELECT student.name AS name FROM ...)

Query	<pre> SELECT <u>s.name</u> as student_name, c.title as course_title, c2.title as prereq_title FROM student s, course c, course c2, prereq p, takes t WHERE <u>s.ID</u> = <u>t.ID</u> and t.course_id = c.course_id and c.course_id = p.course_id and p.prereq_id = c2.course_id EXCEPT SELECT <u>st.name</u> as student_name, ct.title as course_title, ct2.title as prereq_title FROM student st, course ct, course ct2, prereq pt, takes tt, takes tt2 WHERE <u>st.ID</u> = <u>tt.ID</u> and tt.course_id = ct.course_id and ct.course_id = pt.course_id and pt.prereq_id = ct2.course_id and tt2.course_id = pt.prereq_id And <u>tt2.ID</u> = st.ID; </pre>
SS Query dan Hasil	

Pembagian Tugas

Nomor Soal	<i>Driver</i> (NIM)	<i>Navigator</i> (NIM)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		